

TOSTADURÍA

Sistema de Control de Inventario

Reporte de Funcionalidades

Generado: 28 de julio de 2026

Versión 1.0

1. Introducción

Este sistema web ha sido desarrollado para una tostadería de café con el objetivo de llevar un control preciso del inventario de café verde y tostado, así como de las mermas generadas durante el proceso de tostado. La aplicación permite registrar ingresos de café verde, tandas de tostado, y visualizar estadísticas clave a través de un dashboard interactivo.

El proyecto está construido con tecnologías modernas: backend en Node.js con Express y TypeScript, base de datos SQLite, y frontend en React con Vite, Tailwind CSS y gráficos Recharts.

2. Arquitectura del Sistema

Backend

- Servidor: Node.js + Express + TypeScript
- Base de datos: SQLite (sql.js — SQLite en WebAssembly)
- ORM: Drizzle ORM para consultas tipadas
- Puerto: 3001

Frontend

- Framework: React 19 + TypeScript
 - Build tool: Vite 6
 - Estilos: Tailwind CSS 3
 - Gráficos: Recharts 2
 - Enrutamiento: React Router 7
 - Puerto de desarrollo: 3000 (con proxy al backend)
-

3. Modelo de Datos

La base de datos consta de tres tablas principales:

3.1. varieties (Variedades de Café)

- id — identificador único
- name — nombre de la variedad (ej: Colombia Supremo)
- origin — país o región de origen
- notes — notas adicionales
- created_at — fecha de registro

3.2. green_coffee_entries (Ingresos de Café Verde)

- id — identificador único
- variety_id — FK a varieties
- kilos — cantidad en kilogramos
- supplier — proveedor
- entry_date — fecha del ingreso
- notes — notas

3.3. roasting_batches (Tandas de Tostado)

- id — identificador único
- variety_id — FK a varieties
- green_kilos — kilos de café verde usados
- roasted_kilos — kilos de café tostado obtenidos
- batch_date — fecha de la tanda

- notes — notas

Campos Calculados

- merma (kg) = green_kilos - roasted_kilos
- merma (%) = (green_kilos - roasted_kilos) / green_kilos × 100
- inventario disponible = SUM(ingresos.kilos) - SUM(tandas.green_kilos) por variedad

4. API REST

El backend expone los siguientes endpoints:

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/varieties	Listar todas las variedades
POST	/api/varieties	Crear nueva variedad
PUT	/api/varieties/:id	Actualizar variedad
DELETE	/api/varieties/:id	Eliminar variedad
GET	/api/entries	Listar ingresos (con filtros)
POST	/api/entries	Registrar ingreso de café verde
DELETE	/api/entries/:id	Eliminar ingreso
GET	/api/batches	Listar tandas (con filtros)
POST	/api/batches	Registrar tanda de tostado
DELETE	/api/batches/:id	Eliminar tanda
GET	/api/inventory	Inventario actual por variedad
GET	/api/dashboard	Datos agregados para dashboard

5. Funcionalidad es por Página

5.1. Dashboard (/)

Pantalla principal que muestra un resumen visual del negocio:

- Cards resumen: total café verde ingresado, usado, tostado obtenido, merma total
- La card de merma cambia de color según el porcentaje (verde < 15%, amarillo 15-20%, rojo > 20%)
- Gráfico de barras: producción por variedad (verde usado, tostado, merma)
- Gráfico de barras: porcentaje de merma por variedad
- Lista de últimos 5 ingresos registrados
- Lista de últimas 5 tandas de tostado

5.2. Variedades (/ variedades)

Gestión de las variedades de café que maneja la tostaduría:

- CRUD completo: crear, editar, eliminar variedades
- Campos: nombre, origen, notas
- Modal de formulario para crear/editar
- Tabla con todas las variedades registradas

5.3. Ingresos (/ingresos)

Registro de café verde que ingresa al inventario:

- Formulario con selección de variedad, kilos, proveedor y fecha
- Validación de campos obligatorios
- Tabla cronológica con todos los ingresos
- Eliminación de registros

5.4. Tostado (/tostado)

Registro de tandas de tostado con cálculo automático de merma:

- Formulario con variedad, kilos verde, kilos tostado, fecha y notas
- Cálculo en tiempo real de la merma estimada mientras se llena el formulario
- Indicador visual de merma (verde < 15%, amarillo 15-20%, rojo > 20%)
- Tabla con: fecha, variedad, verde usado, tostado obtenido, merma (kg y %)
- Eliminación de registros

5.5. Inventario (/inventario)

Vista del stock actual por variedad:

- Cálculo automático: disponible = total ingresado - total usado
- Tabla resumen: total ingresado, usado, disponible, tostado
- Cards individuales por variedad con desglose visual

5.6. Reportes (/reportes)

Vista consolidada de todas las operaciones:

- Tabla combinada de ingresos y tandas ordenada por fecha
 - Filtros por variedad, fecha desde y fecha hasta
 - Los filtros aplican automáticamente al cambiar
 - Exportación a CSV con un clic
-

6. Cómo Ejecutar la Aplicación

Requisitos

- Node.js 18+
- npm 9+

Pasos

Servidor (Backend)

```
cd %USERPROFILE%\Desktop\proyectotostaduria\server
npm install # solo la primera vez
npm run dev # inicia en http://localhost:3001
```

Cliente (Frontend)

```
cd %USERPROFILE%\Desktop\proyectotostaduria\client
npm install # solo la primera vez
npm run dev # inicia en http://localhost:3000
```

Navegador

Abrir <http://localhost:3000> en el navegador

7. Notas Adicionales

- La base de datos se almacena en `server/data/tostaduria.db` y se crea automáticamente al iniciar el servidor
- Los datos persisten entre reinicios del servidor
- Para desplegar en producción, ejecutar `npm run build` en el cliente y servir los archivos estáticos desde el backend

